



乐鑫科技 (688018)

作者：开卷有财

一、基本情况及生意特性

乐鑫科技是一家全球化的**物联网（AIoT）解决方案提供商**，专注于物联网领域的专业芯片设计和整体解决方案供应。公司成立于 2008 年，以“**连接+处理**”为战略方向，为用户提供 AIoT SoC 及配套软件。

1. 业务范围与产品线

公司产品线以 **AIoT SoC** 为核心，广泛应用于智能家居、智能照明、工业控制及新兴的 AI 玩具等泛物联网领域。硬件产品已从早期的 Wi-Fi MCU，拓展至目前涵盖 Wi-Fi 4/6/6E、蓝牙、Thread/Zigbee 等多种连接技术的系列芯片。在软件层面，公司提供自主开发的操作系统（ESP-IDF）、开发框架及云服务（ESP RainMaker），形成**软硬件一体化的全栈解决方案**。

2. 业务结构与销售模式

- **收入结构**：智能家居是公司主要的收入来源，但非智能家居领域（如工业控制、AI 玩具等）已展现出更高的增长速度，成为整体增长的重要驱动力。
- **销售模式**：公司采用**以直销为主、经销为辅**的模式。2025 年第三季度，直销收入占比高达 **71.46%**，这有助于公司与终端市场及开发者保持紧密联系。
- **客户结构**：**高度分散**。2025 年前三季度，前五大客户销售额占总营收的比例已降至 **22.6%**，有效降低了对单一客户的依赖风险。

3. 产业链地位与财务特征

- **产业链地位**：公司处于产业链中游的芯片设计环节。其独特的“**B2D2B**”（企业-开发者-企业）商业模式，通过构建全球开发者生态来获取商业机会，使其在碎片化的物联网市场中建立了难以复制的渠道优势。
- **股东背景**：实际控制人通过乐鑫（香港）投资有限公司持股 **39.06%**。前十大股东中包括香港中央结算有限公司、全国社保基金等机构投资者。
- **近期财务表现**：2025 年前三季度，公司实现营业收入 **19.12 亿元**，同比增长 30.97%；归母净利润 **3.77 亿元**，同比大幅增长 50.04%。综合毛利率达到 **46.17%**，同比提升 3.36 个百分点，显示出产品附加值和盈利能力的提升。

二、核心逻辑及业务分析

1. 市场空间：广阔且持续增长

物联网芯片行业正处在高速发展期，为乐鑫提供了广阔的舞台。

- **整体市场规模：**根据 IC Insights 的统计，中国物联网芯片市场规模预计到 2025 年将增至 **1259.42 亿元人民币**，行业处于快速成长期。前瞻产业研究院进一步预测，到 2030 年该市场规模有望达到 **2393 亿元**，年复合增长率约 **13.70%**。
- **下游驱动力：**增长动力来自多个维度。政策层面，国家推动移动物联网“万物智联”发展及芯片自主可控。技术层面，AI 与 IoT 的深度融合，催生了 AI 玩具、智能穿戴等大量新兴智能硬件需求。应用层面，物联网正从智能家居向工业、汽车、城市等更多领域渗透。
- **竞争格局与国产替代：**当前高端市场由高通、联发科等国际巨头主导，而包括乐鑫在内的国内企业正凭借**性价比、本地化服务和生态优势**，在中低端及特定细分市场不断扩大份额，实现国产替代。乐鑫在 **Wi-Fi MCU** 细分领域已实现全球出货量领先。

2. 竞争格局与核心优势

乐鑫科技在激烈的市场竞争中，构筑了多层次的护城河。

评估维度	乐鑫科技的竞争壁垒分析
生态与模式	构建了独特的“B2D2B”开发者生态，全球开发者超 300 万，形成高粘性和低成本的销售渠道。
技术自研	坚持核心 IP 自研，全面拥抱 RISC-V 开源架构，节约授权费并实现产品差异化，成本优势显著。
产品完整性	提供从芯片、操作系统到云服务的全栈式解决方案，大幅降低客户开发门槛和总成本。
品牌与客户	在开发者社群中口碑卓越，客户结构分散，前五大客户营收占比低，抗风险能力强。

- **研发投入保障技术领先：**公司保持高强度的研发投入。2025 年前三季度，研发投入达 **4.23 亿元**，占营收比例 **22.14%**；研发人员增至 **620 人**，占总员工比例高。这支撑了其产品快速迭代，例如已完成 **Wi-Fi 6E** 芯片的工程样片测试并计划量产，并为 **Wi-Fi 7** 和**边缘 AI 处理器**的研发做好了储备。

3. 成长驱动：新场景、新产品与经营杠杆

公司的成长由市场需求、产品升级和内部经营效率共同驱动。

- **新应用场景拓展：**公司正从智能家居成功切入 **AI 玩具、智能乐器、智慧农业** 等新兴领域。特别是 AI 玩具市场，公司芯片可便捷对接多家主流 AI 大模型，为众多中小厂商提供了快速开发 AI 硬件的平台。

- **新产品与技术升级：**

- **连接技术升级：**从 Wi-Fi 4/6 向 **Wi-Fi 6E/7** 推进，进军高速数传市场，提升产品价值。
- **强化处理能力：**推出不带无线连接的**高性能处理器 ESP32-P4**，进军对算力要求更高的边缘计算和多媒体市场。

- **经营杠杆效应显现：**随着收入规模扩大，公司费用增速得到有效控制。2025 年前三季度，利润增速（50.04%）显著高于营收增速（30.97%），**经营杠杆效应**开始释放，预示着盈利能力的持续优化。

三、主要风险

尽管前景广阔，但投资者仍需关注公司面临的多重风险。

1. 行业与市场风险

- **需求波动风险：**公司业绩与全球物联网行业景气度紧密相关。若宏观经济下行导致消费电子、智能家居等下游需求萎缩，将直接影响公司订单。
- **国产替代进度不及预期：**虽然国产替代趋势明确，但若国际巨头采取更激进的价格竞争或技术封锁，可能对国内企业的市场拓展和盈利空间形成压力。

2. 经营与研发风险

- **技术迭代与研发失败风险：**半导体行业技术更新迅速。公司重金投入的 **Wi-Fi 7、12nm 先进制程芯片**等前沿项目，存在研发进度延迟或无法达到预期性能的风险。例如，若 **Wi-Fi 7 芯片**流片延迟，可能错失市场先机。
- **市场竞争加剧风险：**物联网芯片赛道吸引了众多厂商，除了传统巨头，国内也有多家上市公司布局。竞争加剧可能导致产品价格下降，挤压毛利率。

3. 财务风险

- **存货减值风险：**截至 2025 年三季度末，公司存货金额较高。若未来市场需求或技术路线发生重大变化，可能导致存货跌价，从而侵蚀利润。
- **汇率波动风险：**公司业务全球化，部分交易以外币结算。2025 年第三季度已因美元贬值产生了汇兑损失，未来汇率大幅波动可能对财务业绩产生影响。

四、其他重要问题

1. 公司治理与资本运作

- **股权激励：**公司实施了股权激励计划，2025 年前三季度确认的股份支付费用

为 3013 万元。激励计划将核心员工利益与公司长期发展绑定。

- **近期重大资本运作：**2025 年第三季度，公司成功完成 17.78 亿元的定向增发。募集资金将专项用于 Wi-Fi 7 路由器芯片、Wi-Fi 7 智能终端芯片及 AI 端侧芯片的研发项目，为未来 2-3 年的技术攻坚和产品升级提供了充足的资金保障。

2. 估值评估

- **当前市场估值：**截至 2025 年 12 月 10 日，公司股价为 168.11 元，总市值约 281 亿元（按总股本 1.67 亿股估算）。对应的静态市盈率（PE-TTM）约 60 倍，估值水平较高。
- **DCF 三要素匹配度：**公司业务处于成长期，未来几年**现金流增长确定性较强**（受益于行业增长和份额提升），但高研发投入可能影响短期自由现金流。其独特的生态模式带来了良好的**现金流可持续性**展望。
- **溢价依据：**当前高估值反映了市场对于公司作为 AIoT 生态龙头、在**边缘 AI**和下一代连接技术布局领先地位的认可，以及对其高成长性的预期。

五、初步价值评估与投资建议

1. 核心投资逻辑

1. **生态护城河：**独特的“B2D2B”开源开发者生态是公司的核心壁垒，带来了极低的获客成本和高客户粘性，商业模式难以被复制。
2. **双轮技术驱动：**“连接”（Wi-Fi 6E/7）与“处理”（边缘 AI）技术同步升级，产品矩阵不断高端化和多元化，打开新的市场空间和利润天花板。
3. **行业黄金赛道：**深度受益于物联网渗透率提升和 AI 技术向端侧下沉两大趋势，所处赛道长坡厚雪。
4. **经营杠杆显现：**收入跨过规模门槛后，利润增速开始超越营收增速，盈利能力进入加速提升通道。

2. 高价值符合度评估

评估维度	乐鑫科技符合度分析
市场空间	极高。所处物联网芯片赛道市场规模超千亿且持续增长，公司通过技术升级和场景拓展不断获取份额。
扩张边际成本	较低。芯片设计行业具有典型的“研发投入高、复制成本低”特征。生态模式使得市场扩张的销售费用率可控。

客户黏性	高。开发者一旦熟悉乐鑫的软硬件体系，转换成本较高。分散的客户结构增强了供应链稳定性。
周期性	中等。下游智能家居等消费领域具有一定周期性，但工业、AIoT 等新领域正在平滑周期波动。
竞争优势	强。形成了“生态+全栈技术自研+产品性价比”的组合壁垒，在细分市场地位稳固。

3. 估值判断与关键假设

公司的价值实现依赖于几个关键假设：

- 1. **技术研发假设：** Wi-Fi 6E 产品在 2025 年下半年顺利量产；Wi-Fi 7 及 12nm AI 芯片按计划于 2026 年流片。
- 2. **市场拓展假设：** 在 AI 玩具等新兴市场的渗透率快速提升；非智能家居业务收入占比持续提高。
- 3. **盈利能力假设：** 毛利率维持在 46%以上的较高水平；随着规模扩大，期间费用率稳步下降，净利率持续提升。

基于上述分析，我们对乐鑫科技的未来市值进行情景分析：

- **乐观场景：** 技术研发全面领先，AIoT 及边缘 AI 市场爆发。预计 2027 年净利润可达 10.5 亿元（接近券商预测上限），给予 35 倍 PE，对应市值约 368 亿元。
- **中等场景：** 业务按计划推进，新市场稳步拓展。预计 2027 年净利润约 9 亿元，给予 30-32 倍 PE，对应市值区间为 270 亿-288 亿元，与当前市值基本持平。
- **悲观场景：** 技术迭代或市场竞争加剧，毛利率承压，新市场拓展不及预期。预计 2027 年净利润约 7.5 亿元，给予 25 倍 PE，对应市值约 188 亿元。

综合投资建议：

乐鑫科技是一家具备**独特生态护城河和清晰技术远见**的成长型公司，正处在从“Wi-Fi MCU 供应商”向“平台型 AIoT 解决方案商”转型的关键期。尽管当前估值已部分反映其高成长预期，但考虑到其在**边缘 AI 和下一代连接技术**的领先布局，以及经营杠杆释放带来的利润弹性，公司具备长期投资价值。

建议投资者可将其作为“**物联网与边缘 AI 核心标的**”进行长期配置，并密切关注其 Wi-Fi 6E/7 产品量产进度、AI 端侧芯片的客户导入情况以及季度毛利率变化。